

Exercice 1 — l'acidité, une échelle logarithmique

On travaille à 25 °C.

- Le sang a $\text{pH} = 7,4$ et le suc gastrique $\text{pH} = 1,4$. Par quel facteur la concentration $[\text{H}_3\text{O}^+]$ du suc gastrique dépasse-t-elle celle du sang ?
- De façon générale, si le pH d'une solution **diminue de 3 unités**, par quel facteur $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est-elle multipliée ?
- L'acidité d'une solution est-elle « 2 fois » ou « 1000 fois » plus élevée quand le pH passe de 6 à 3 ?

Exercice 2 — ce qu'implique « basique » (à 25 °C)

Une solution aqueuse est **basique** à 25 °C. Pour chaque affirmation, réponds **vrai** ou **faux** et justifie.

- $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$.
- $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ mol/L}$.
- $[\text{OH}^-] < 10^{-7} \text{ mol/L}$.
- $\text{pOH} < 7$.
- $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0$.

Exercice 3 — lire une table de K_a

À 25 °C, on donne les constantes d'acidité :

Couple	K_a
$\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$	$7,5 \times 10^{-3}$
HF/F^-	$6,3 \times 10^{-4}$
$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	$1,8 \times 10^{-5}$
HClO/ClO^-	$3,0 \times 10^{-8}$
$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	$5,6 \times 10^{-10}$

Indique la **seule affirmation incorrecte** et corrige-la.

- HF est un acide plus fort que CH_3COOH .
- ClO^- est une base plus forte que F^- .
- Pour chaque couple, $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 14$.
- NH_3 est une base plus faible que CH_3COO^- .

Exercice 4 — une seule proposition correcte sur la force

Parmi les propositions suivantes (à 25 °C), indique la **seule correcte** et explique pourquoi les autres sont fausses.

- Un acide faible est d'autant plus fort que le $\text{p}K_a$ de son couple est élevé.
- Une base faible est d'autant plus faible que sa constante K_b est élevée.
- Pour un couple acide/base conjugués, $\text{p}K_a + \text{p}K_b = 7$.
- Plus le $\text{p}K_a$ d'un acide faible est grand, plus le K_b de sa base conjuguée est élevé.

Exercice 5 — *le bon produit ionique, et les variations croisées*

- a) Parmi les écritures suivantes, laquelle est la **bonne** expression de K_e ? Justifie pourquoi les autres sont fausses.

$$K_e = [\text{H}_2\text{O}][\text{H}_3\text{O}^+] ; \quad K_e = [\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+] ; \quad K_e = \frac{[\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}.$$

- b) À température constante, si l'on ajoute un acide qui fait *augmenter* $[\text{H}_3\text{O}^+]$, que devient $[\text{OH}^-]$? Justifie avec K_e .